

Chapitre 2

Le bruit blanc

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Lire un autocorrélogramme

Sur un échantillon de $T = 100$ observations, on a calculé quatre autocorrélations empiriques : $\hat{\rho}_1 = 0,05$, $\hat{\rho}_2 = -0,12$, $\hat{\rho}_5 = 0,25$, $\hat{\rho}_{13} = 0,21$.

- (a) Calculer la largeur de la bande de confiance $\pm 1,96/\sqrt{T}$ pour $T = 100$.
- (b) Lesquelles des quatre autocorrélations dépassent cette bande en valeur absolue ?
- (c) Sur 20 retards testés au seuil de 5 %, combien de dépassements attend-on en moyenne par le seul effet du hasard, si la série est réellement un bruit blanc ?
- (d) Le retard 5 (proche d'une semaine de cinq jours de bourse) et le retard 13 (sans justification évidente) dépassent tous deux la bande. Comment ce chapitre inviterait-il à interpréter différemment ces deux dépassements ?

Exercice 2 — Faible, fort, gaussien

On considère trois processus. Processus A : ε_t i.i.d. de loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Processus B : $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = 0$ pour tout $k \neq 0$, mais ε_t^2 est fortement autocorrélé (les amplitudes des chocs se ressemblent d'une période à l'autre, sans que leurs signes ne le soient). Processus C : ε_t i.i.d. de loi de Student à 5 degrés de liberté.

- (a) Classer chacun des trois processus : bruit blanc **faible**, **fort**, ou **gaussien** (au sens le plus fort qui s'applique).
- (b) Pour le processus B, expliquer comment une covariance nulle à tout retard peut coexister avec une forte autocorrélation de ε_t^2 .
- (c) Laquelle de ces trois classifications décrit le mieux, selon le chapitre, les rentabilités financières réelles ?
- (d) Pourquoi cette distinction précise (faible $\neq$ fort) est-elle qualifiée, dans le chapitre, de « distinction qui décide de tout le cours » ?

Exercice 3 — Un filtre linéaire élémentaire

On applique le filtre $\Psi(L) = 1 + 0,6L$ à un bruit blanc (ε_t) dont on connaît les cinq dernières valeurs : $\varepsilon_0 = 0,1$, $\varepsilon_1 = 0,5$, $\varepsilon_2 = -0,3$, $\varepsilon_3 = 0,8$, $\varepsilon_4 = -0,2$, $\varepsilon_5 = 0,4$.

- (a) Calculer $y_t = \varepsilon_t + 0,6 \varepsilon_{t-1}$ pour $t = 1, 2, 3, 4, 5$.
- (b) Exprimer $V(y_t)$ en fonction de σ_ε^2 , à partir des poids $\psi_0 = 1$ et $\psi_1 = 0,6$ du filtre.
- (c) Ce filtre est-il stable, au sens de la condition $\sum_j |\psi_j| < \infty$ donnée dans le chapitre ?
- (d) D'où provient, très précisément, la mémoire (l'autocorrélation) de la série (y_t) ainsi construite, sachant que (ε_t) lui-même n'en a aucune ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 2 et chapitre 1)

Exercice 4 — Le bruit blanc, cas particulier de la stationnarité faible

Le chapitre 1 définissait la stationnarité faible par trois conditions (espérance constante, variance constante et finie, covariance ne dépendant que du décalage).

- (a) À partir des trois conditions du bruit blanc données dans ce chapitre, montrer que les trois conditions de la stationnarité faible du chapitre 1 sont automatiquement satisfaites par tout bruit blanc.
- (b) Quelle restriction **supplémentaire**, propre à la définition du bruit blanc, va au-delà de la simple stationnarité faible ?
- (c) Le processus étudié à l'exercice 3 de l'introduction (moyennes d'ensemble 2, 3, 4 aux dates $t =$

1, 2, 3), déjà classé comme non stationnaire au chapitre 1, pourrait-il être un bruit blanc ? Pourquoi ce résultat était-il déjà acquis ?

- (d) Le chapitre affirme que le bruit blanc est « sans aucune mémoire ». À laquelle des trois conditions de la stationnarité faible du chapitre 1 cette absence de mémoire correspond-elle le plus directement ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Efficience faible et prévisibilité des rendements

Un analyste teste l'autocorrélation des rendements quotidiens d'une action sur 20 retards, au seuil de 5 %. Un seul retard, le retard 7, dépasse la bande de confiance, sans qu'aucune justification économique ou calendaire (effet de fin de semaine, publication de résultats, etc.) ne soit identifiée.

- (a) Ce résultat conforte-t-il ou infirme-t-il l'hypothèse d'efficience faible des marchés pour cette action ?
- (b) Un gérant pourrait-il raisonnablement bâtir une stratégie de trading rentable à partir des seuls rendements passés de cette action, sur la base de cette évidence ?
- (c) Le chapitre précise que les rentabilités sont approximativement un bruit blanc **faible**, mais pas un bruit blanc **fort**. Quelle implication pratique en tire-t-on pour la gestion du risque, même si l'imprévisibilité linéaire (efficience faible) est globalement vérifiée ?
- (d) Pourquoi ne suffit-il donc pas, pour un gérant de risques, de vérifier la seule absence d'autocorrélation linéaire des rendements pour conclure que le risque futur de l'actif est stable dans le temps ?

Exercice 6 — Valider un modèle par le bruit blanc de ses résidus

Une société de gestion ajuste un modèle à une série de rendements sur $T = 225$ observations, puis calcule l'autocorrélation des résidus à cinq retards : $\hat{\rho}_1 = 0,02$, $\hat{\rho}_2 = -0,05$, $\hat{\rho}_3 = 0,15$, $\hat{\rho}_4 = -0,03$, $\hat{\rho}_5 = 0,04$.

- (a) Calculer la bande de confiance $\pm 1,96/\sqrt{T}$ pour $T = 225$.
- (b) Quel(s) retard(s), parmi les cinq testés, dépasse(nt) cette bande ?
- (c) Sur cinq retards testés au seuil de 5 %, un tel dépassement isolé est-il particulièrement surprenant si les résidus sont réellement un bruit blanc ?
- (d) D'après le principe de validation énoncé dans ce chapitre, ce résultat suffit-il à **rejeter** le modèle ? Quelles vérifications complémentaires mèneriez-vous avant de réviser la spécification du modèle ?